



הפקולטה למדעי ההנדסה- המחלקה להנדסת תעשייה וניהול
אוטומציה וייצור ממוחשב 364-2-3321
אוניברסיטת בן גוריון בנגב

הוראות למפעיל:

1. פתח את פרויקט הבקרה בתוכנת GX Works2.
2. בכל שלב תוכל ללחוץ על X005 מתג החירום, על מנת להפסיק את התהליך. לאחר לחיצה על מתג החירום, הורד את כל המתגים המורמים. לאחר מכן תוכל לחזור לשלב 3 לפי הצורך.
3. הזן את ערכי המלאי ההתחלתיים של חומרי הגלם.
4. לחץ על (StartDay) X007 כדי להתחיל יום עבודה והמתן להדלקת נורת Y007.
5. הזן ערך בקלט האנלוגי AnalogInput1 לצורך בחירת סוג המארז הרצוי.
 - 3.1 אם תרצה מארז גומיגם רגיל, הזן ערך בין 0 עד 5 כולל.
 - 3.2 אם תרצה מארז גומיגם פינוק, הזן ערך בין 6 עד 10 כולל.
6. הרם את מתג (StartPreparation) X001 כדי להתחיל מחזור ייצור חדש.
 - a. אם ערך הקלט האנלוגי אינו תקין – התהליך לא יתחיל עד להזנת ערך תקין.
 - b. אם אין מספיק חומרי גלם לייצור המארז – המערכת תסיים את יום העבודה באופן אוטומטי ותעבור לחישוב התוצרים הסופיים.
7. המתן לסיום שלב ההכנה ולכיבוי נורת Y000.
8. הרם את מתג (StartCooling) X002 כדי להתחיל את שלב הקירור.
 - a. במהלך הקירור, נורה Y002 תדלק.
 - b. הקירור יסתיים לאחר 8 שניות או בעת הרמת מתג X003 המצביע על טמפרטורה של 10 מעלות ומטה.
9. בתום שלב הקירור, המערכת תעבור אוטומטית לשלב הערבוב. המתן לסיום של שלב הערבוב. במהלך שלב זה נורות Y005 וY006 יבהבו לסירוגין.
 - 7.1 אם המארז הוא מסוג רגיל, זמן הערבוב ימשך 3 שניות.
 - 7.2 אם המארז הוא מסוג פינוק, זמן הערבוב ימשך 5 שניות.
10. לאחר סיום האיטרציה, הורד את כל המתגים המורמים.
11. להכנת מארז נוסף, חזור לשלב 5.
12. אם נורה Y007 נכבתה:
 - 12.1 בדוק את AnalogOutput לצפייה בכמות המארזים שיוצרו.
 - 12.2 הורד את כל המתגים המורמים
 - 12.3 להתחלת יום עבודה חדש, חזור לשלב 3